第6章. 燃烧的基础知识. (We)

1. 燃烧现象及其分类.

- 燃烧 — 燃料与氧化剂进行剧烈氧化反应，并产生放热和发光的现象。
  - 着火：可燃混合气在一定的压力p，温度T，浓度Φ_α条件下，其氧化反应速度突然加速，产生火焰。
  - 燃烧 (60°CA · 2~10ms.)

- 燃烧分类
  - 固相燃烧
  - 气相燃烧
    - 预混合燃烧
    - 扩散燃烧

	预混合燃烧	扩散燃烧
定义	着火前燃料气体或蒸气与氧化剂已按一定比例形成混合气。	着火前燃料与氧化剂(空气)是相互分开的，着火后燃料边蒸发边与空气混合边燃烧。
影响因素	取决于化学反应速度	取决于混合速度。
Φ_α范围	Φ_α=0.8~1.2，可燃Φ_α范围小，难以稳燃	Φ_α>1.2。稳定稀燃
发烟	一般不产生发烟。	浓度温度分布不均，易产生局部高温缺氧，产生发烟。
火焰	无碳粒燃烧问题，火焰呈均匀透明蓝色，"无焰燃烧"。	有发烟，碳粒燃烧会发出黄或白色的强烈辐射光。"有焰燃烧"
回火	有回火危险 (进气管放炮)	无此危险

速度。 化学反应速度：T. Φ_α。 混合速度。

2. 可燃混合气的着火理论.

(1). 两个理论的基本论述

热着火理论：着火的原因在于热量的积累，当放热速率大于散热速率时才可能着火。

链式着火理论：①高温并不是引起着火的唯一原因，只要以某种方式激发出活性中心，就能引起着火。

②反应物分子受激首先产生活性中心，然后通过链式反应产生着火。

(2). 热着火理论.

1/. 着火条件： 混合气放热速率 $dq_1/d\tau = C\cdot\exp(-\frac{E}{RT})$

C-反应常数，↑ · R-气体常数↑ E-活化能↓ T-混合气自身温度↑

daoluan

散热速率 $dq_2/dt = A \cdot F(T-T_0)$.

A—导热系数. F—表面积.

- $dq_1/dt > dq_2/dt$ 肯定着火
- $dq_1/dt = dq_2/dt$ 相切点, T_c—临界温度.
- $dq_1/dt < dq_2/dt$ 不可能着火.

2/. 影响着火的因素. (T_c).

- 初始压力 P_c: 随 P_c↑, T_c↓.
- 过量空气系数 ϕ_a:
  - $\phi_a=1$ 时, 出现 T_c 最低值 (化学反应速度最快)
  - 对于某一温度存在浓限、稀限.
  - 存在贫油极限和富油极限.

化学活泼性.

- 燃料理化特性 → 活化能 → T不同.

(3). 链式着火理论:

1/. 分类: 直链反应. 支链反应. 退化支链反应. 断链反应.

2/. 烃类燃料在高温和低温下呈现不同的着火特性.

低温多阶段着火 (自燃着火):
- 冷焰诱导阶段: 直链反应, 产生过氧化物和乙醛. P.T 高
- 冷焰阶段: 大量甲醛积累 (爆炸)
- 蓝焰阶段: 支链反应, CO. P.T进一步提高. < 热焰

高温单阶段着火: 蓝焰—热焰阶段. (强迫着火).

3/. 应用范围:
- $T<600K$, 低温多阶段着火: 柴油机压缩着火, 汽油机爆燃
- $T=900\sim1200K$, 高温单阶段着火: 汽油机火花点燃., 柴油机着火后喷入气缸内的燃料着火.

3. 湍流及其在燃烧中的作用.

(1). 定义: 湍流 (turbulence) 是指由流体质点组成的微元气体所进行的无规则的脉动运动.

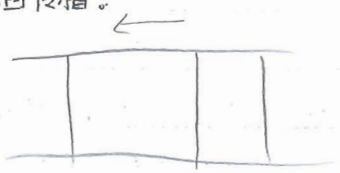
(2) 应用: 集总平均法来取湍流特征参数

(3). 用途: 湍流所具有的强脉动和微涡旋运动特性可以促进燃油和空气的微观混合, 加速燃烧.

4. 均质混合气中的火焰传播 ☆

根据混合气运动状态不同可分为层流火焰传播和湍流火焰传播。

(1). 层流火焰传播. 1mm/s下.



- 前锋面是由预热区(δ_p)和反应区(δ_c)组成。
- u_L(火焰传播速度) < 1m/s.
  - 混合气温度 T_0 ↑, u_L ↑.
  - 浓度 Φ_a: u_{Lmax} 出现在 $\Phi_a = 0.95$ 处 (H.OH等自由基浓度较高).
    T_{max} 也出现在 $\Phi_a = 0.95$ 处.
  - 燃料特性.



$\Phi = 1.05$.

Note: u_L 越大则火焰前锋面 δ 越薄。

- 放热速率的粗略计算(也可应用于湍流).

$$\frac{dm}{dt} = u_L \cdot F_L \cdot \rho_m \cdot \qquad Q_B$$ - 燃烧放热量　　m - 混合气质量

$$\frac{dQ_B}{dt} = u_L \cdot F_L \cdot \rho_m \cdot H_{um}$$　　ρ_m - 混合气密度　　F_L - 火焰前锋面表面积

H_{um} - 混合气热值

限制: 可视化发动机, 不适合普通发动机的试验研究. (适合柴油机)

- 实际发动机中的火焰传播是以湍流火焰方式进行的.

(2). 湍流火焰传播.

湍流的效果
- 沿向火焰传播速度加大 = 加速化学反应与传质传热
- 前锋面出现皱褶, 表面积明显增大.

湍流强度与火焰前锋面

Re < 2300　层流火焰

Re = 2300 ~ 6000 湍流火焰

Re > 6000　强湍流火焰

! 提高混合气的湍流程度是改善汽油机燃烧的有效手段。

5. 液体燃料的雾化与喷雾特性.

(1). 喷射雾化过程

$$We = \frac{\rho_a \cdot \Delta u^2 \cdot d_0}{\sigma}$$ → ↓ ↓

喷雾
- 液柱阶段
- 分裂雾化阶段: 液滴破碎: 外力 > 内力
  - 外: 向前推进力, 周围空气阻力, 液滴本身重力
  - 内: 内摩擦力和表面张力

↓ 用 We 评价

$We = \frac{\rho_a \cdot d_0 \cdot \Delta u^2}{\sigma}$ = 外力/内力. We小，破裂小.

ρ_a—周围空气密度 kg/m³, Δu—气液两相间相对速度, m/s σ—液体表面张力, N/m

d_0—液滴直径, m

- 有利于燃油雾化：提高相对速度（提高喷油压力），提高燃烧室中的空气密度，降低液体表面张力。

(2). 喷雾特性 — 燃油喷入燃烧室后的雾化和空间分布形态。

Lp. B. SMD.

贯穿距离 Lp：

液柱所段：$0<t<t_b$. $L_p = 0.39 \cdot \left[\frac{2(p_j - p_c)}{\rho_f}\right]^{1/2} \cdot t$

分裂雾化所段：$t>t_b$. $L_p = 2.95 \left(\frac{p_j - p_c}{\rho_a}\right)^{1/4} \cdot (d_0 \cdot t)^{1/2}$

p_j—喷油压力 MPa, p_c—背压, MPa., ρ_a—空气密度 kg/m³.

$t = t_b$. ρ_f—燃油密度 kg/m³. d_0—喷孔直径 (m).

$L_p = S$. L_p—贯穿距离 (m). t—任意时间 (ms). t_b—分裂时间 ms

分裂距离.

- 实际贯穿距离更短
- 喷雾锥角变大及雾化程度提高，贯穿距离 L_p 减小.

喷雾锥角：$\beta = 0.05 \left[\frac{(p_j - p_c)\rho_a \cdot d_0^2}{\mu_a^2}\right]^{0.25}$ β过小，雾化质量差.

μ_a—空气黏度, d_0—喷孔直径, mm β大. L_p小.

喷油压力和喷孔直径增加，喷雾锥角 β 增加

喷雾粒径：

- 平均粒径 — 所有油粒直径的算术平均值.
- 索特平均粒径 (SMD) — 所有粒径总体积与总表面积之比.（最常用）
- 粒径分布 — 既反映油粒大小又表示均匀程度。

→ 减小喷孔直径，增大喷油压力，增大空气密度，减小燃油黏度和表面张力等 → 减小油粒直径。

6. 油滴的蒸发与燃烧

(1). 单个油滴的蒸发与燃烧

1/. 静止空气中液滴的蒸发与燃烧.

$T_{fv} = \frac{d_0^2}{K_{fv}}$ T_{fv}—液滴在静止空气中完全蒸发所需时间

$K_{fv} = \frac{4q_m}{\pi d_0 \cdot \rho_f}$ d_0—液滴直径 K_{fv}—蒸发常数

q_m—燃油蒸气向外对流量, kg/s ρ_f—燃料液滴密度, kg/m³.

火焰锋面一般处在 $\Phi_a = 1$ 附近。

Date

油滴的扩散燃烧速度，完全取决于燃油蒸气和空气向火焰锋面的扩散速度。

2/. 强迫气流中液滴的蒸发

静止气氛 → 扩散燃烧 → 高温缺氧 → 易成炭烟

非静止气氛 → 伺预混合燃烧发展 → 生成炭烟趋势减弱 √

(2). 油束及油滴群的蒸发与燃烧

油滴粒径 <10μm → 预混合燃烧

20~40μm → 扩散+预混合燃烧

>40μm → 扩散燃烧

- 无旋场：着火往往开始于油束头部.
- 有旋场：着火点往往出现在下游.

$$\frac{dQ}{d\varphi} = \frac{1}{k-1}p\frac{dV}{d\varphi} + \frac{1}{k-1}V\frac{dp}{d\varphi} - \frac{pV}{(k-1)^2}\frac{dk}{d\varphi} + p\frac{dV}{d\varphi} + \alpha_t F_w (T - T_w)$$

7. 示功图与燃烧放热率

(1) 示功图 $p-\varphi$ ：获知燃烧始点、压力升高率、最高燃烧压力及其相位，可得到 $T-\varphi$ 图.

(2) 燃烧放热速率 (1kmol 混合气)

$$dQ_B/d\varphi = dQ/d\varphi + dQ_W/d\varphi$$

$$dQ_B/d\varphi = \left[\frac{1}{k-1}(V\cdot dp/d\varphi + k\cdot p\cdot dV/d\varphi) - \frac{pV}{(k-1)^2}dk/d\varphi\right] + \alpha_t\cdot F_w\cdot(T-T_w)$$

推导：$Q_B = \Delta U + W + Q_W$

$\Delta U = C_V m \Delta T$　$W = \int p dV$，　$pV = mRT$　$C_V = \frac{R}{k-1}$，　$\frac{dQ_W}{d\varphi} = \alpha_t \cdot F_w \cdot (T-T_w)$

$$Q_B = \frac{R}{k-1}\cdot m\cdot\Delta T + \int p dV + Q_W$$

$$dQ_B/d\varphi = \left(\frac{1}{k-1}\Delta(pV)\right)/d\varphi + p\cdot\frac{dV}{d\varphi} + \alpha_t\cdot F_w(T-T_w)$$

$$= \frac{1}{k-1}p\cdot\frac{dV}{d\varphi} + \frac{1}{k-1}\cdot V\frac{dp}{d\varphi} + p\cdot V\cdot\left(-\frac{1}{(k-1)^2}\frac{dk}{d\varphi}\right) + p\cdot\frac{dV}{d\varphi} + \alpha_t\cdot F_w(T-T_w)$$

$$= \left[\frac{1}{k-1}(V\cdot dp/d\varphi + k\cdot p\cdot dV/d\varphi) - \frac{pV}{(k-1)^2}\cdot dk/d\varphi\right] + \alpha_t\cdot F_w\cdot(T-T_w)$$ √

k－等熵指数　p－工质压力，Pa.　T－工质温度，K.　α_t－传热系数

F_w－燃烧室表面积，m^2　T_w－燃烧室壁面温度，K

应用中只需测定p随φ的变化即可算 $dQ_B/d\varphi$.

(3). 累计放热率

由燃烧始点φ_b至某一时刻φ为止，已发生的全部燃烧放热量与循环放热量Q_{B0}之比称为累计放热率X_Q

$$X_Q = \frac{\int_{\varphi_b}^{\varphi} dQ_B}{Q_{B0}} \times 100\% = \frac{\int_{\varphi_b}^{\varphi} dQ_B}{g_b \cdot H_u} \times 100\%$$

g_b—循环供油量，kg　　H_u—燃料低热值，kJ/kg

$Q_{B0} = g_b \cdot H_u$ ∴

CA05. CA50. CA95.

开. 前 关.

$$P_e = T_{tq} \times \frac{2\pi n}{60} = \frac{\pi n}{30} T_{tq}$$

$$W_e = P_e \cdot t/i = P_e \cdot \frac{60}{n} \cdot \frac{\tau}{2} / i = \frac{30 P_e \tau}{n}$$

$$P_{me} = \frac{W_e}{V_s}$$

$$b_e = \frac{B}{P_e} \times 10^3$$

$$g_b = \frac{B \times 60}{60 \times n / \frac{\tau}{2} \cdot i} = \frac{B\tau}{120 i n}$$

$$B = g_b \times i \times \frac{60 \times n}{2}$$

$$P_e = T_{tq} \times \frac{2\pi}{\frac{n}{60}} \quad W$$

$$W_e = \frac{P_e}{i} \times \frac{60}{n} \times \frac{\tau}{2}$$

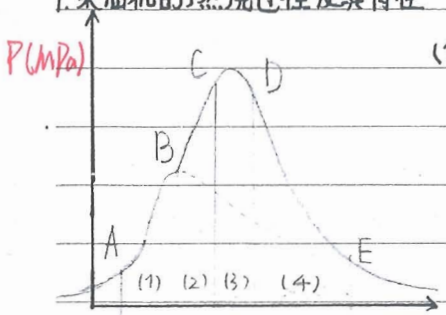
$B = g_b$

g_b.

Date

喷雾扩散燃烧 Chapter 7：柴油机的混合气形成与燃烧过程

1. 柴油机的燃烧过程及其特性



(1) 着火落后期（滞燃期）. 8~12° 准确程度

• 判断B点的三种方法.

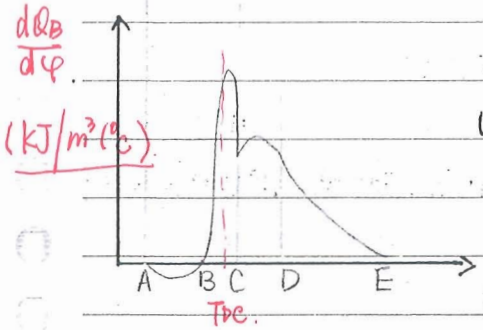
③ — 直接在示功图上判断B点.

① — $dQ_B/d\varphi$ 曲线中的极小值点 or 0点. (柴油汽化吸热).

② — 可视化发动机及高速摄影 — CA5

! 柴油机的着火落后期 → 喷油量和混合气量多少

important! 需精确控制.



(2). 速燃期 (预混合燃烧). Pmax.

• $dp/d\varphi$：压力升高率，定义 $dp/d\varphi = \frac{p_C - p_B}{\varphi_C - \varphi_B}$ (平均)

表征燃烧等容度和粗暴度. ($dp/d\varphi$ 峰与 $dQ_B/d\varphi$ 重合)

预混合燃烧阶段放热速率.

着火落后期生成可燃混合气量多少.

着火落后期内喷射燃料量的多少

着火落后期长短

燃料蒸发混合速度

空气运动 ...

! $dp/d\varphi$ 峰值对应 $dQ_B/d\varphi$ 峰值. (-污染PM 降NOx)

特征：不均匀的预混合燃烧.

B-C $dQ_B/d\varphi$ 谷.

(3). 缓燃期 C-D (燃烧最大T or P) 燃烧室形状. 燃料物化特性.

• 高温单阶段着火 — 扩散燃烧.

• "双峰"现象：

第一峰是速燃期，着火落后期内做好燃前准备的预混合气大面积多点同时着火，$dQ_B/d\varphi$ 很快上升并达到最高值。

第二峰是缓燃期，气缸内温度急剧升高，蒸发混合速度明显加快，加以后续喷油速率的上升，使放热速率 $dQ_B/d\varphi$ 再次加速，出现双峰.

小负荷时由于喷油量少并在着火落后期内就停止喷油，因此扩散燃烧比例降低，双峰现象逐渐不明显.

• p_{max} 高 → 燃烧放热速率高，循环热效率高. 5~9. 10~15.

表征

p_{max}的位置：上止点后10~15°CA。 ①早：压缩负功 ②晚：等容度下降

取决于喷油时间．着火落后期长短．速燃期长短

• 缓燃期：越短越好→提高等容度→排放少．

关键：加快混合气形成速率！

(4) 后燃期 D-E.(CA15).

应减短。 加强缸内气体运动 ①放热远离上止点 ②传热损失大 ③排放HC

加速后燃期混合气形成和燃烧速度，使各种加速氧化．

(5) 合理的燃烧放热规律．

放热规律三要素：

- 放热始点 → 循环热效率．压力升高率．燃烧最大压力
  - 保证p_{max}出现在上止点后10~15°CA．（特性）
  - 调整喷油提前角θ_{fj}以及控制着火落后期长短（喷油提前角调节 Pe. be.）
- 放热持续期 反映→预膨胀比ρ．等容度<40°~60°CA
  - 负荷小→循环热效率．有害排放量．
  - 喷油持续角的大小&扩散燃烧期内混合气形成的快慢和完善程度
- 放热率曲线形状：放热曲线面心位置，预混与扩散的比例
  - 柴油机近似于△：高η_{it}，噪声、振动大
  - 汽油机近似于△：p_{max}低，噪声、振动小，η_{it}小．

2. 柴油机的燃油喷射及混合气形成

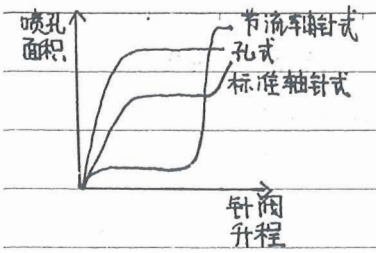
(1). 喷油系统与喷油特性．

• 发展史：高压空气 → 泵-管-嘴喷油系统 → 共轨式喷油系统

• 要求：
  - 能产生足够高的喷油压力，保证良好雾化及混合燃烧．
  - 实现所要求的喷油规律
  - 精确控制每个循环的喷油量和喷油时间．
  - 避免出现不利的异常喷射现象．

• 喷油器
  - 轴针式喷油器（非直喷式燃烧室）【自洁作用】
    - 标准轴针式
    - 节流轴针式 减小滞燃期喷油量．
  - 孔式喷油器
    - 单孔喷嘴 — 球形燃烧室
    - 多孔喷嘴 — 直喷式燃烧室
  - 双弹簧喷油器 — 预喷射

Date



节流轴针式因针阀头部圆锥部分的节流作用，初期的流通面积最小，可大大减少着火落后期中的喷油量。

- 燃油喷射过程 { 喷射延迟阶段（喷射延迟角）
  主喷射阶段
  喷射结束阶段

$d q_P/d\varphi_{PA} = \frac{\pi}{4} d_P^2 \cdot dh_P/d\varphi_{PA}$

- 供油规律与喷油规律：$dq_P/d\varphi_{PA} = \frac{\pi}{4} d_P^2 \cdot dh_P/d\varphi_{PA}$

始点相差8°~12°曲轴转角之外，喷油持续时间较供油持续时间长，最大喷油速率较最大供油速率低，其形状有明显畸变，循环喷油量也低于循环供油量。

差别源于 { (1). 燃油的可压缩性
(2). 压力波传播滞后.
(3). 压力波动.
(4). 高压腔积变化.

- 异常喷射现象：二次喷射. 滴油现象. 断续现象. 不规则喷射和隔次喷射. 气穴与穴蚀.

(2). 缸内气流运动.

涡流 { 进气涡流 { 导气屏：$\Omega = 0 \sim 4$，阻力大，试验研究用发动机
切向气道：$\Omega = 1 \sim 2$，适用于对涡流强度要求不高的发动机
螺旋气道：$\Omega = 2 \sim 4$，适用于对涡流强度要求高的发动机
组合进气系统
（柴主汽开始）
使 Φ_c ↓
$\frac{\Omega_c}{\Omega} = \frac{d^2}{d_K^2}$ $\Omega_c > \Omega$.
压缩终点时燃烧室内的涡流强度 — 应用：缩口形燃烧室.
压缩涡流：涡流室燃烧室 — 有能量损失 η_{it} 降低，但 Φ_c 不会降低.

挤流：反挤流与挤流（柴.汽）.（挤压涡流）.

紊流：主要在汽油机（especially 缸内直喷式汽油机）加快进气油气混合速度.

湍流：微观.小尺度描述

(3). 柴油机的混合气形成方式.

空间雾化混合 ① 多孔喷油器以高压将燃油喷入燃烧室中的静止空气中，"油找气"
② 有旋气流场，用喷孔较少的喷油器将燃油喷到空间中
② 非直喷式燃烧室中，两段混合。
撞击喷射。

壁面油膜蒸发混合（球形燃烧室）{ 利用燃油蒸发速率控制混合气生成速率。
避免液态燃油高温裂解，降低炭烟排放。

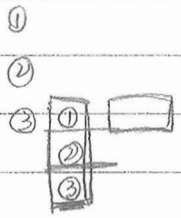
空间雾化混合	油膜蒸发混合
喷射到燃烧室空间中	被涂布到燃烧室壁面上
细小油滴状	油膜
气-液相混合	气相混合
多点九面积同时着火	着火面积较小
初期燃烧的放热速率很快	放热率前低后高
以后逐渐减慢	①蒸发时间长 ②后期加速 ③降温低

3. 柴油机的燃烧室及其特性。

"油-气-室"三者的匹配。
喷油方式 气流运动方式 燃烧室。

直喷式燃烧室 { 开式燃烧室：浅盘形燃烧室。
半开式燃烧室 { 深坑形燃烧室 { ω形燃烧室
四角形燃烧室
球形燃烧室。

非直喷式燃烧室 { 涡流室式燃烧室。
预燃室式燃烧室



(NOx) □>ω>○
PM ω>□>○
HC ω=○>□

Date

第8章 汽油机的混合气形成与燃烧过程

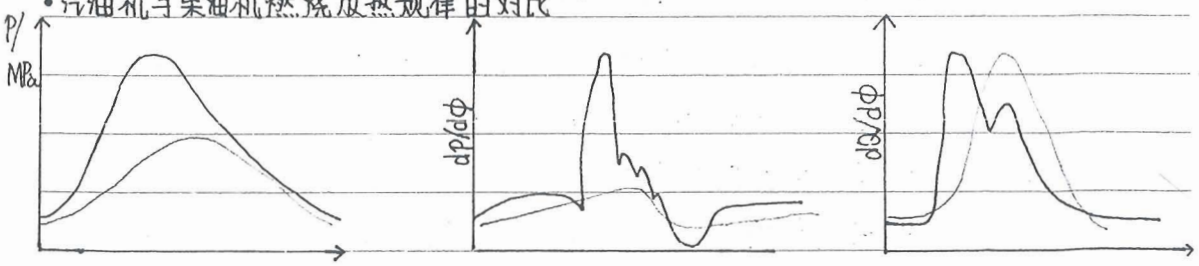
1. 汽油机的燃烧过程及其特性

- 着火落后期
  - 其长短对汽油机性能影响不大
  - 一般使着火时刻出现在上止点前12°~15°较为合适.
  - 点火过程
    - 击穿阶段
    - 电弧放电阶段
    - 辉光放电阶段
- 明显燃烧期
  - 着火时刻 → p_{max}
  - p_{max} 和 $dp/d\phi$ 升高，一般会使循环热效率和循环功增加，但 NO_x 排放、燃烧噪声、机械负荷及热负荷也会增加。
  - p_{max} 出现在上止点后 10~15°CA 的依据：
    - 出现过早，则混合气着火必然过早，引起压缩过程负功增加
    - 出现过晚，则等容度下降，循环热效率下降，同时散热损失增加
    - 可用点火提前角 θ_{ig} 控制.（MBT最佳）.
- 后燃期：尽可能短（40°~60°CA）.

2. 汽油机与柴油机燃烧特性的对比

对比项目	汽油机	柴油机
燃料特性	抗爆性、蒸发性	自燃性
着火方式	点燃，高温单阶段着火，单点着火	压燃，低温多阶段着火，多点同时着火
燃烧	火焰在均质混合气中有序传播 燃烧柔和	两阶段燃烧，即无序的非均质预混合燃烧和扩散燃烧，燃烧较粗暴.
放热规律	先缓后急，持续期短	先急后缓，持续期长.

- 汽油机与柴油机燃烧放热规律的对比



(1). 汽油机放热率曲线呈"单峰"形状，而柴油机在高负荷时往往呈"双峰"形状。

(2). 汽油机放热率曲线一般呈左右对称形状，其放热率重心"往往与50%累计放热率相位重合。而CA50也就往往用来表示汽油机燃烧等容度。

说这个也算是个大骗子：柴油机燃烧放热等容度实际上高于汽油机

① 柴油机的初期放热率很急，这导致其放热率重心要早于汽油机

② 汽油机在中小负荷时燃烧持续期会比柴油机明显拖长，且初期放热率明显低于柴油机，其燃烧放热等容度会更低于柴油机。

真空提前与转速提前

负荷↑，滞↑，柴↑

汽↓

3. 汽油机的异常燃烧

(1) 爆燃

出现条件：压缩比较高，大负荷

现象：缸内压力曲线出现高频大幅度波动

高频金属敲击声

外部特征：①发出3000～7000Hz的金属振音。

②轻微爆燃时，发动机功率略有增加，强烈爆燃时，发动机功率和转速下降，工作不稳定，机身有较大振动

③冷却系统过热，气缸盖温度、冷却水温度和润滑油温度均明显上升。

④爆燃严重时，汽油机甚至冒黑烟。

机理：火花塞点火后，火焰前锋面呈球面波状以30～70 m/s的速度迅速向周围传播，缸内压力和温度急剧升高。燃烧产生的压力波以音速向周围传播，远在火焰前锋面之前到达燃烧室边缘区域，该区域混合气受到压缩和热辐射，压力和温度上升，使末端混合气在火焰锋面到达之前即以低温多阶段方式开始自燃。产生在燃烧室内往复传播的激波，猛烈撞击燃烧室壁面，使壁面产生振动，发出高频振音（敲缸声），其频率主要取决于燃烧室尺寸和激波波速。

危害：① 热负荷及散热损失增加

② 机械负荷增大

③ 动力性和经济性恶化。

Date

④磨损加剧

⑤排气异常

影响爆燃的因素：$t_1 < t_2$ → 火核形成至火焰前锋面传播到末端混合气为止. → 火核形成至末端混合气自燃所需时间

- 燃烧室结构参数
- 运转参数
- 燃料特性.

实践中，如长滞燃期效果更好，降低压缩比，推迟点火提前角，降低进气温度，采用稀混合气，加大残余废气系数.

→可变压缩比技术√　实际采用：减小点火提前角，减小压缩比.

(2) 表面点火 — 由燃烧室内炽热表面引起的着火称为表面点火.

- 早火 — 发生在火花塞点火之前的表面点火也称早火
  - 压缩行程负功增大，动力性和经济性恶化.
  - 燃烧室热负荷及机械负荷增加.
  - 沉闷的低频敲缸声，推迟点火提前角无法消除.
- 后火：如不引起爆燃，危害不大

如何避免：优化燃烧室设计，提高燃料抗爆性

(1) 降低T. (2) 合理设计形状 (3) 低沸点汽油(积炭) (4) 抗表火性 (5) 控制润滑油消耗. (6) 添加剂

(3). 循环波动

用最高燃烧压力 p_{max} 的循环波动率 δ_p 来评价. 用IMEP代指 p_{max}. δ_p 变小.

产生原因：主要是由各循环中火核形成前后到火焰前锋面充分发展之前的着火燃烧过程的差别引起的.

- 混合气成分波动
- 气体运动状态波动

影响因素：
- $\Phi_a = 0.8 \sim 1.0$ 循环波动率最小.
- 油气混合均匀程度
- Φ_r 过大，循环波动率增大
- 工况不同，…… 不同. 小负荷、低转速过大.
- 增加点火能量或采用多点点火可降低循环波动率.

(4) 各缸工作不均匀性.

4. 汽油机的混合气形成

(1). 基本要求

- 形成均质混合气
- 具有良好的响应特性
- 适应不同工况的混合气浓度要求
  - $\Phi_a = 0.85 \sim 0.95$ 功率混合气
  - $\Phi_a = 1.1 \sim 1.2$ 经济混合气
  - $\Phi_a = 1.0$ 排放混合气

经济混合气：空气富裕，燃烧完全，燃烧温度和速度又降低不多，比热容比大。——燃油经济性

Tips：功率混合气：此Φ_a下，火焰传播速度最大，而且CO使分子变化系数增大，一动力性。

(2) 汽油机燃油雾化方式分类

化油器：利用文丘里管原理雾化混合，分为简单化油器特性曲线和理想化油器特性曲线。

GDI：
- 稀燃GDI
- 均质当量比GDI

PFI：单点喷射→多点喷射。

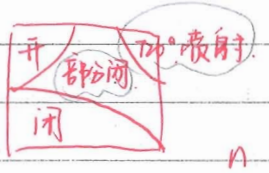
混合气形成：
- 喷油雾化蒸发 → 缸内混合气分布基本均匀，仅狭缝处的混合气浓度稍偏低，进气阀附近混合气稍偏浓。
- 缸内蒸发混合

闭阀喷射

控制策略：怠速和小负荷工况采用闭阀喷射；在低速大负荷工况采用开阀喷射以获得最大充量和冷却混合气；在高速大负荷时近似720°喷射以满足喷油量的需求。特定情况下，补喷一次少量燃油，必在进气门开启前结束。

单缸两阀 喷油器 单价 0.3～1.5W

负荷



5. 汽油机的燃烧室及其特性

(1) 设计原则：

PFI

问题 → 目标 → 措施

油耗高 → 提高循环热效率
- 提高压缩比
- 缩短燃烧持续期
- 减少散热损失
- 提高进气充量

五原则：
- 燃烧室结构紧凑：F/V小
- 燃烧室几何形状合理：前急后缓/前缓后急；廓线尽可能圆滑
- 火花塞布置合理：①距末端混合气距离最短 ②靠近排气门布置 ③足够扫气气流 → 提高机械辛烷值
- 组织合理的气流运动：提高湍流度
- 有足够的进排气门流通截面
  - 楔形和半球形 —2气门
  - 篷形 —4气门

Date

(2) 典型燃烧室.

	浴盆形	楔形	半球形	篷形
F/V	较大	充气特性好.	小	最小
动力性	不高	初期放热率高	燃烧放热率高	动力性最好.
排放	HC多, NO_x低	THC多	NO_x高, HC低	
进气	提高涡流强度	强扫气, 挤气	基本不组织涡流	不组织涡流, 用涡流/滚流
其他	火焰传播长.	低速. 低负荷性能稳定	全部机械加工	四气门, 最常用

6. 稀薄燃烧.

① FIAV. 火 → 短.

② 4气门斜. 充气系数高. 进气涡流强.

(1). 定义: 混合气浓度比化学计量比更稀(即 $\phi_a > 1$)的燃烧.

(2) { 非直喷稀燃
稀燃GDI

{ 非直喷汽油机 { 均质稀燃. $\alpha = 17$, 随α继续增大, 难以点燃, 不稳定
分层稀燃. $\alpha = 20 \sim 25$, 燃油消耗率降低13%左右 { 主副燃烧室 eg: CVCC.
轴向分层 – 进气阀导气屏 $\alpha = 22$.
径向分层 eg: MVV

缸内直喷稀燃汽油机(稀燃GDI) $\alpha = 40$, 节油 20%–30%, 可实现 { 进气冲程喷油(早喷) – 均质当量比
压缩冲程喷油(晚喷) – 分层混合气

{ 喷雾特性: 4~20MPa, SMD = 10~30μm

分类	优点	贯穿距	缺点	喷雾锥角
旋流式	很快的扩散混合速度	受背压影响小		随背压↑而↓.
多孔式	散开角度不受背压影响	略变小		不大变化
		易结焦堵塞		
外开式	小的喷雾液滴, 短喷雾贯穿距	受背压影响大.		无关
	不容易结焦堵塞			

混合气形成 { 喷雾引导: 竖直方向接近缸轴线的喷油器
对混合气稳定性要求高, 对排放和油耗直喷潜力也最好.
壁面引导: 特殊的活塞凹坑
形状不规则, 对全负荷运行是不利的
气流引导: 降低HC排放很有潜力. (避免壁面油膜)

实例: 三菱GDI, 丰田D-4, 大众FSI

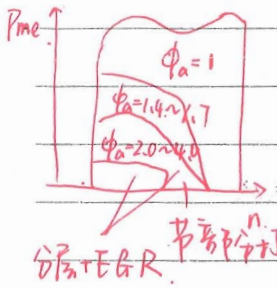
顺滑. 节流. 提高气流运动强度.

降油耗、不依赖催化

① ε　⑤ 燃烧速度
② 传热　⑥ 有效功
③ pumping loss
④ 空燃比

稀燃GDI
- 控制策略
  - 怠速和小负荷时，通常采用部分开启节气门以保证催化剂后处理所需排气温度 $\phi_a = 2.0 \sim 4.0$
  - 部分负荷时，发动机运行在分层稀燃和废气再循环条件下 无EGR $\phi_a = 2.0 \sim 4.0$
  - 中高负荷时，需要由分层模式切换到均质混合气模式 $\phi_a = 1.4 \sim 1.7$
  - 大负荷时，采用多次喷射策略，以减少喷雾碰壁和稀释机油 $\phi_a = 1$

  Note：为了减少壁面传热损失，最好在可燃混合气周围能形成隔热的空气层或废气层。
- 与传统汽油机对比
  - 优点：
    (1) 爆燃倾向降低，压缩比可以提高，提高充量系数
    (2) 气体绝热指数增大，可以使理论循环的热效率提高
    (3) 部分负荷无节气门，减小泵气损失
    (4) 降低燃烧温度，壁面传热损失减小，降低油耗
    (5) 采用分层混合气和提高压缩比可使燃烧放热速率提高
    (6) 没有燃料在进气道附壁现象，HC排放容易控制
    (7) 二冲程机上采用GDI，可有效解决油气混合气逃逸的问题
  - 缺点：
    (1) 无法用TWC，NO_x 排放高
    (2) 组织分层混合气和燃烧过程的难度大
    (3) 有时组织不好，HC排放会增加，甚至冒黑烟



7. 直喷汽油机
(1) 稀燃GDI
(2) 均质当量比GDI：进气冲程早喷，均质混合气

(第二代GDI) 5~10%
- 雾化吸热使得缸内温度降低，提高充气系数
- 爆燃倾向降低，可使压缩比提高1~2个单位

混合气形成：双直进气道产生进气滚流，活塞顶部为平顶或带浅凹坑
- 进排气上止点后80°CA附近进行缸内喷射
- 高喷射压力+滚流

可用TWC，但油耗改善效果不如分层稀燃GDI

♥ GDI最重要的是提供了一个灵活多变的喷油方式，能够更加自由地控制汽油机混合气形成和燃烧过程

Date

第9章 有害排放物的生成与控制

1. 有害排放物的生成机理

(1)
- CO：毒性
- NO_x：NO_2 毒性，酸雨
- HC：烯、芳香烃毒性
- NO_x + HC → O_3 + 过氧乙酰硝酸盐(PAN) ——光化学烟雾
- 微粒及炭烟：PM_{10}、$PM_{2.5}$（柴油机）
- SO_x：酸雨，二次微粒

以上 → 排放法规限制

(2). 评价指标
- 浓度排放量：排放物在总排气中所占的比例。
- 质量排放量：排放物在单位时间内排出的质量。
- ☆ 比排放量：发动机每单位功排出的排放物质量，称为发动机比排放量。
- 排放率：燃烧单位质量的燃料所排出的排放物质量。

(3). 生成机理

NO_x (NO)

高温NO：主要来源。
- $N_2 + O \longrightarrow N + NO$（控制反应）
- $N + O_2 \rightarrow NO + O$
- $N_{空} + OH \rightarrow H + NO$

以上 → 捷氏反应机理 → 扩展的捷氏反应机理

条件：(大于1800K) ① 高温 ② 富氧 ③ 火焰前锋面后的已燃气体区域

温度、氧浓度、反应时间 → 温度。

激发NO：
- $CH + N_2 \rightarrow HCN + N$
- $CH_2 + N_2 \rightarrow HCN + NH$
- HCN、NH → NO、N → NO

快速NO机理。

HCN → CN → NO.
NH → N → NO.

条件：① 温度不高，② $\phi_\alpha = 0.6 \sim 0.7$，③ 火焰前锋面上 ④ 烃类/$H_2$、CO后

燃料NO：① 温度不高 ② $\phi_\alpha > 1$，几乎不变 ③ 随燃料含N量增加而增加

NO_x 生成速率比氧化慢。

ϕ_α 降低，NO下降。

CO
- 混合气浓度：$\phi_\alpha < 1$，未燃产物；$\phi_\alpha > 1$，局部燃烧不完全
- CO_2 热离解
- 未燃碳氢化合物排气过程不完全氧化。（涉油机喷油推后）
- 特殊的"冻结"现象：实际CO浓度要高于排气温度相对应的化学平衡浓度。

HC/THC

1700K.

THC
- 汽油机中生成机理（均匀）
  - ①不完全燃烧
    - 起动、怠速、高负荷工况时，$\phi_a<1$
    - ϕ_a过大，不完全燃烧
    - 失火（加速或减速）
  - ②壁面淬熄效应：火焰前锋面受低温壁面和低温附面层的冷却，活化分子30~50%的能量被吸收，燃烧链反应中断，这种现象称为壁面淬熄效应
    - lim
      - 缝隙效应：进气压缩膨胀，吸附燃料和未燃混合气，在膨胀和排气逐步脱附释放出。
    - 火焰淬熄层→大量THC
  - ③壁面油膜和积炭的吸附效应 — 可用汽油中添加清净剂，35~50%
- 柴油机中生成机理（周围O2充沛燃烧良好作用）
  - ①混合不均匀（自动）— 压力室内燃油被加热和气化，进入燃烧室，混合燃烧慢
  - ②喷油器压力室容积的影响：无压力室结构设计可彻底解决这一问题（对雾化、扩散、蒸发、混合小）
  - ③二次喷射或后滴（不正常喷油）
- 非排气HC的生成机理
  - 曲轴箱窜气：压缩和燃烧（柴油少）→进入曲轴箱
  - 燃油蒸发（汽油蒸发性好多）

微粒及炭烟（柴油机）
- 特征：PM的核心是多个炭粒聚集成不规则的链状聚合物，在其表面附着了可溶性有机成分和硫酸盐。各成分比例会变动。
- DS：炭烟
- SOF：可溶性有机物（重新吸附THC）
- Sulfate：含水硫酸盐
- 按粒径
  - 纳米微粒
  - 超细微粒
  - 细微粒
  - 其余PM_{10}微粒
- 按形态
  - 核态 3~30nm → 数量排放（THC、硫酸）
  - 凝聚态 30~500nm → 质量排放主体（三PM：DS ~~THC~~ SOF Sulfate）
  - 粗粒态
- 炭烟是PM主成成份
- 高负荷：DS多
- 中低负荷：SOF多
- 生成机理
  - 炭烟生成：烃类燃料高温缺氧条件下裂解生成
    - 气相析出型✓ 剩余型 积炭型 雪片型
  - 炭烟氧化：取决于是否有足够的O_2和反应时间
  - 微粒形成：炭烟在膨胀和排气过程直至排入大气后，随周围气体温度降低，未燃HC、硫酸盐及水分等在炭烟上吸附凝集。

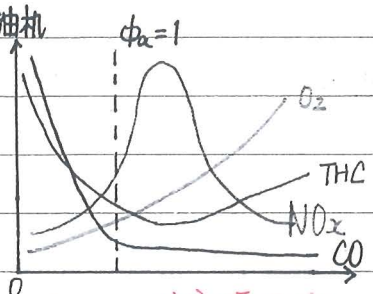
！THC排放高时，PM中SOF高

(4). 有害排放物生成的影响因素

Date

1/ 过量空气系数 ϕ_a.

• 汽油机



CO - 随 ϕ_a↑, 急剧下降, $\phi_a>1$ 后, 逐渐达到 min

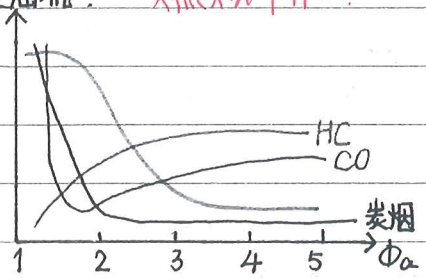
THC - 随 ϕ_a↑ 急剧下降, $\phi_a=1$, 得到min.

ϕ_a过大因燃烧不稳定或失火次数增多又回升

NO_x 在 $\phi_a=1.1$ 处达到最大, 因可同时满足高温富氧

$\phi_a>1.1$ 时, $\phi_a<1.1$ 时

• 柴油机. 燃烧不下作.



CO. HC. NO_x 向稀区平移, $\phi_a\leq 2$ 后, 炭烟急剧上升

柴油机CO一般很低. 但 $\phi_a<1.5$ 一局部缺氧,

$\phi_a>2$, 燃烧温度降低.

NO_x 比汽油机向稀区偏移 — 混合不均匀

2/ 运转工况的影响.

- 怠速时 HC, CO很高, NO_x 很少 } 汽油机
- 加速及定速高负荷时 NO_x 最高.
- 减速时HC达到最高.

微粒: 比排放在低负荷与高负荷时都呈较高水平

燃烧温度偏低 ↘ 混合气变浓

3/

	汽油机	柴油机
CO		是汽油机的 1/10 ~ 1/5
HC		
NO_x	中小负荷 柴 << 汽, 大负荷 柴 ≈ 汽	
微粒	柴 >> 汽	

4/ 非直喷柴油机排放优于直喷柴油机, 但由于其燃油经济性差, 已被全面取代.

2. 排放法规及测试方法.

法规分类 { 怠速法
工况法. { 重型车排放法规
轻型车排放法规

• 世界汽车排放法规主要有三个体系，即美国，欧洲，日本。

轻型车排放法规：美国 → 欧盟 → 日本 → 中国

重型车：美国 → 欧盟 → 日本 → 中国

- 采样
  - 整车转鼓实验的采样系统：定容取样系统
  - 发动机台架试验的采样系统：
    - 全流式系统
    - 部分流式系统
- 有害排放物的测试
  - 不分光红外法 — CO，CO_2
  - 氢火焰离子法 — THC
  - 化学发光法 — NO_x
- 微粒及烟度的测量
  - 柴油机排气微粒 — 确定物质
    - 索氏萃取法 — 分解 SOF
    - 纯净水/二甲基丙酮 — 萃取硫酸盐
    - 热解质量分析法 (TG) — VOC
  - 排气烟度
    - 滤纸式烟度计
      - 波许烟度计 (最早)
      - 冯布兰德烟度计
    - 不透光式烟度计（哈特里奇烟度计）
- 非常规排放测试：气相色谱仪/傅里叶红外光谱仪

3. 汽油机，柴油机 机内净化技术

排放污染控制技术
- 机内净化技术
- 机外净化技术
  - 排放后处理技术
  - 非排气污染控制技术

汽油机机内净化
1. 推迟点火时间
   - NO：↓：点火提前角小于MBT，等容度降低，T_{max} 降低，NO下降。
   - THC：↓：后燃加重，排气温度上升，排气及排气管中氧化反应加快。
2. 废气再循环
   - NO：↓：CO_2 等惰性气体增加，燃烧速度降低；混合气比热增大，T_{max}↓
   - THC：↑：EGR率↑，燃烧变得不稳定（大负荷，起动，暖机，怠速，小负荷不使用EGR）
   - 为了增强，采用中冷EGR。
   - 配合：快速燃烧和稳定燃烧措施 — 进气涡流和双火花塞点火。

内部EGR → 对比见：优化燃烧系统设计，提高点火能量，电控

Date

汽油机机内净化
- ③优化燃烧系统设计
  - NO_x：X
  - THC：↓：紧凑的燃烧室形状有助于快速充分燃烧，并减少淬熄效应；改善循环波动；减少间隙容积
- ④提高点火能量：提高着火可靠性，减小循环波动率，扩大混合气的着火稀限
- ⑤汽油机电控技术（三效）
  - 可变进气系统
  - 可变配气相位
  - 稀薄燃烧
  - GDI

PM↑ ← ϕ_a减小，燃烧T降低 ✓

ϕ_a增大，燃烧T升高 ✓（稀混合气）→ NO_x（浓 还原）

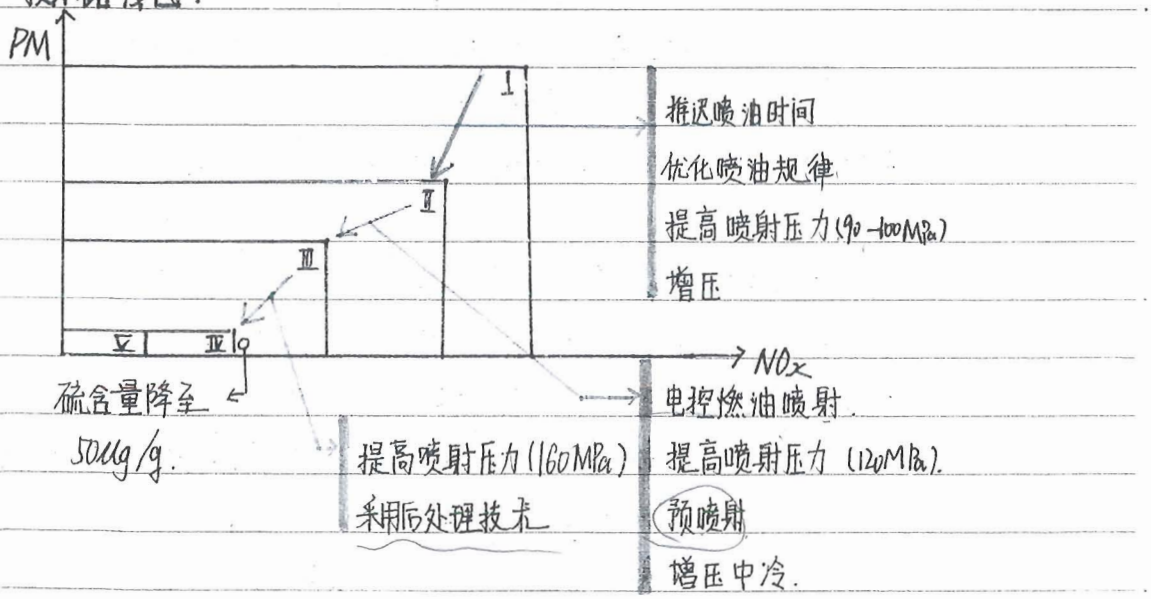
柴油机机内净化：
- NO_x与PM存在trade-off
- NO_x与油耗存在trade-off

！原则：抑制预混合燃烧以降低NO_x，促进扩散燃烧以降低微粒和改善热效率

柴油机机内净化
- 燃烧
  - ①推迟喷油时间（NO_x）
    - NO_x：↓：燃烧避开上止点，等容度降低，T_{max}降低
    - 着火落后期缩短，可燃混合气少，燃烧初期放热率低
    - PM：↑：着火落后期短导致预混合变差，燃烧温度降低导致炭烟后期氧化变慢
  - ②废气再循环（EGR）（NO_x）
    - NO_x：↓：惰性气体阻碍燃烧；K变小；实际ϕ_a变小
    - PM：↑：可用冷却EGR抑制（负面作用主要在大中负荷时）
  - ③增压及增压中冷（PM）
    - NO_x：↑：高温、富氧（增压中冷来抑制）
    - PM、CO、HC：↓：增大进气密度，足够大的ϕ_a使燃烧完全
  - ④改善喷油特性（NO_x、PM）
    - 合理的喷油规律（“靴形”）
      - 初期缓慢：NO_x：↓：混合气量
      - 中期急速：PM：↓：提高扩散燃烧速度
      - 后期快断：PM：↓：避免低压
      - 切线凸轮→凹弧凸轮
    - 预喷射：NO_x：↓：缩短着火落后期，使初始放热速率和最高燃烧温度降低
      - 预喷射局限在中低速区域
    - 多段喷射：预喷射1，2；后喷射1：PM：↓：促进氧化
      - 后喷射2：NO_x：↓：还原反应（后处理）
    - 提高喷油压力
      - NO_x：↑：利用喷油持续期短可降低
      - PM：↓：高温高速高能量

柴油机机内净化
- 燃烧
  - 优化燃烧室设计
    - 合理组织湍流和涡流：PM：↓：加速混合气生成
    - 控制滞燃期内混合气生成量：NO_x：↓：
    - 紧凑的燃烧室形状（FIA 小）：PM. THC. CO：↓
    - 加强燃烧期间和燃烧后期的扰流：PM：↓：促进炭烟氧化和再燃烧
    - 浓稀两段混合燃烧方式（弹直喷）
      - NO_x：↓：前段还原气氛，后段提升高温
      - PM：↓：稀燃和二次扰动促进炭烟氧化
- 燃料
  - 降低柴油含硫量
  - 合理的十六烷值（50~55）
    - 过低：NO_x. THC. SOF：↑：预混合燃烧量增大.
    - 过高：PM. DS：↑：预混合不足
  - 降低芳烃等重馏分比例：PM. DS↓：C/H比越大，密度越高越易生成炭烟.
  - 含氧燃料设计：PM.↓：燃料中的氧有助于充分燃烧和降低炭烟排放，自携氧比提高型燃比效果好。
  - 降低润滑油消耗量：SOF. PM↓.

! 技术路线图.



4. 汽油机. 柴油机排气后处理技术

(1). 汽油机排气后处理

一 热反应器.

Date

在排气过程中继续氧化CO，THC，对NO_x无作用.

高排气温度 → 加浓空燃比，推迟点火时间等.

目前主要应用于摩托车.

一 催化转化器

铂铑钯

•（Pt，Rh，Pd + 稀土材料）（$\gamma-Al_2O_3$ 涂层）（蜂窝状陶瓷载体或金属载体）

• 氧化型催化剂：对NO_x无效
$2CO + O_2 = 2CO_2$
$4HC + 5O_2 = 4CO_2 + 2H_2O$
$2H_2 + O_2 = 2H_2O$

三效催化剂（TWC）：理论空燃比
（Pt和Pd主要催化CO和HC，Rh主要催化NO）
$2CO + 2NO = 2CO_2 + N_2$
$4HC + 10NO = 4CO_2 + 2H_2O + 5N_2$
$2H_2 + 2NO = 2H_2O + N_2$

还原型催化剂

稀燃催化剂 — NO_x吸附还原催化剂（ARC）：贵金属，碱金属
$NO + O_2 \rightarrow NO_2 \rightarrow MNO_3 \rightarrow NO_2, NO$（CO, HC, H_2）
CO_2, H_2O, N_2.

><：每隔一段时间喷油过浓，并推迟点火时间，以产生大量未燃THC以使催化剂再生，节油效力下降.

• 主要性能

转化效率 $\eta_{Ci} = \frac{C_{i1} - C_{i2}}{C_{i1}} \times 100\%$

空燃比特性：三项转化效率都达到80%的区间来确定窗口宽度

闭环电控燃油供给系统.

起燃特性：起燃温度特性 T_{50} 催化剂的低温活性.

起燃时间特性 t_{50} 催化器整体性能，更近于实车冷起动特性

空速特性：排气流量与催化剂容积之比称为空间速度.

催化剂耐久性与快速老化实验：高温失活 ✓

化学中毒

结焦

机械损伤

催化剂的流动特性：流动阻力小，流场均匀性好

一 汽油机冷起动排放及其技术对策

未燃 THC 高 → { 推迟点火时间：发动机后燃，以提高排气温度
提高催化剂低温活性
紧凑耦合催化器 [设置在排气歧管出口]
HC 吸附器 (HCT)

(2). 柴油机排气后处理.

一氧化催化剂 (DOC) Pt, Pd 降低 THC. CO. PM 中的 SOF 柴油机排气臭味.
减少硫含量

一微粒捕集器 (DPF) { 一物理方法捕集微粒.
一高过滤效率，低流通阻力，耐高温，减小 DPF 体积.
陶瓷蜂窝载体 陶瓷纤维 编织物 ……
一再生 { 断续加热再生 (主动) { 电加热 — 耗电太多.
燃烧器加热 — DPF 前设燃烧器二次喷油
提高排气温度 一简单，但效果不好.
反吹法 ：复杂
连续催化再生 (被动) { CRT 系统：用 NO_2 氧化微粒
前置 DOC 要求低硫含量
催化过滤器：
催化添加剂：用量大，成本高
— PFT (通流式过滤器) 部分 CRT，部分直排.

— NO_x 还原催化剂 { 选择性 非 催化还原 SNCR
选择性 催化还原 SCR √ 尿素 -SCR.
非选择性催化还原 NSCR
吸附还原 LNT.

♡ 尿素 -SCR 催化剂 $V_2O_5-TiO_2$
尿素水溶液浓度为 32.5% 时凝固点最低. — AdBlue (标准)
主要反应机理
$4NO + 4NH_3 + O_2 = 4N_2 + 6H_2O$ 标准 SCR 反应

Date

$6NO + 4NH_3 = 5N_2 + 6H_2O$

$2NO_2 + 4NH_3 + O_2 = 3N_2 + 6H_2O$

$6NO_2 + 8NH_3 = 7N_2 + 12H_2O$

$NO + NO_2 + 2NH_3 = 2N_2 + 3H_2O$ 快速SCR反应

250~450°C 最佳转化效率.

优点: NO_x转化效率高

工作温度较低且宽广

催化剂不用贵金属，成本低

耐久性好

原则上耐硫

劣势: 系统庞大复杂，消耗尿素

♡HC-SCR催化剂

优: 可利用燃料或未燃HC作还原剂催化NO_x.

劣: 工作温度高，转化效率低，耐中毒性差.

♡吸附还原催化剂. ARC 汽油机

稀燃NO_x捕集器(LNT) - 成本高，低含硫量.

-四效催化剂.

PM. NO_x. CO. THC 互相反应

(3)重型柴油机两条后处理技术路线

	SCR技术路线	DPF技术路线
路线	用电控高压喷射和增压中冷降低PM 用SCR将NO_x降低	冷却EGR降低NO_x，PM升高. 用DPF降低PM.(利用高压、增压.
油耗	低	高
成本	高	低
对硫要求	要求低	要求严格.
应用	欧. 日	美. 日

IV→V 前置DOC.

二元催化剂

可将DPF换为DOC)

后处理系统复杂性低.

5. 非排气污染物控制技术

曲轴箱强制通风 (PCV)

燃油蒸发控制

第十章：-

HCCI：（PM. NO_x 排放几乎为0）均质预混燃烧.

汽油机：①多点着火，等容度高（快速）.

对象点(CI)②稀薄均匀燃烧 EGR. 温度低. NO_x 少（低温）

③↓ 可以取消进气节流.

④均质无 PM.

非扩散.

解决五大问题：E. K. 氢. 等. 循环.

柴油机：降排放，但油耗不低.

对象点(HC)十六烷值低.

MPCI：低辛烷值汽油多段式预混压燃.

HCII：均质引燃，低温燃.

Date

少女情怀重出江湖.

1. 预混合燃烧与扩散燃烧对比（5条）①可燃ϕ_a范围 ②发烟 ③火焰 ④回火 ⑤爆燃

2. 涡流室与直喷式燃烧室相比的特点（7条. P203. 书）.

3. p_{max}出现在上止点后10~15°的原因：

(1). 出现过早，则混合气着火燃烧过早，压缩过程负功增加

(2) 出现过晚，等容度下降，循环热效率下降，散热损失也上升。

4. 柴油机实际的燃烧放热等容度高于汽油机：

(1). 柴油机初期放热率很急，重心（或CA50对应相位）早于汽油机，因此我们判定其实际燃烧放热等容度高于汽油机。

(2). 汽油机中小负荷时燃烧持续期明显拖长，等容度更低.

(3) 这种实际情况说明了近代柴油机采用高压喷射，燃烧室设计优化等使其更趋于等容循环。

5. 爆燃机理：

火花塞点火后，火焰前锋面呈球面波形状向周围传波，产生的压力波以音速向周围传播，远在火焰前锋面之前到达燃烧室边沿区域，引起该处气体压缩，受到热辐射，温度、压力升高，这很正常，但过于迅速会使该处气体在火焰前锋面到达之前即以低温多阶段方式自燃，使该处压力温度陡增，为该处带来的这种阶跃式变化形成的激波在缸内反复传播，猛烈撞击壁面，使壁面产生振动，发出高频振音。

危害：

(1) 散热损失大，热负荷大，破坏油膜。

(2) 机械负荷大

(3). 动力性、经济性恶化

(4) 磨损加剧

(5) 排气异常

预防：最有效：加长滞燃期 — 减小φ，降低进气T，推迟θ_{ig}，大ϕ_r，稀燃.

实际：适当降低φ，减小θ_{ig}，优化燃烧室设计，提高燃料抗爆性.

6. 空间雾化混合与油膜蒸发混合的对比

(1). 空间雾化混合中，绝大部分燃料是以较高压力压入燃烧室空间中，而壁面油膜蒸发

利用空气旋流将大部分燃料涂布在燃烧室壁面上.

(2). 空间雾化方式油以油滴方式分布在空间中，与空气混合也是气-液两相混合。

油膜蒸发混合则是以油膜状态涂布在燃烧室表面，蒸发，以气相与空气混合.

(3). 空间雾化混合多点大面积同时着火，而油膜蒸发混合在滞燃期形成可燃混合气少，着火面积小。

(4). 初期燃烧放热率空间雾化混合更大，而壁面放热前低后高.

7. F/V小有什么好处？

(1) 燃烧持续期短，等容度高

(2) 散热少

(3) 紧凑，不易爆燃 (火焰传播距离短)

(4) 壁面淬熄效应弱，HC排放小

8. 汽油机燃烧设计原则

(1) 结构紧凑，F/V小.

(2). 几何形状合理

(3) 火花塞布置合理 { 距末端混合气距离要短 / 靠近排气门布置 / 有足够点火能量及扫气

(4) 合适的气流运动 { 提高燃烧速率 / 降低循环波动 / 扩大稀燃界限 / 降低HC排放

(5) 足够的进气门流通面。

9. 稀燃GDI与传统汽油机比较：

(1) 缸内气化使缸内温度降低，爆燃倾向减小，压缩比增大，同时有利于增加进气充量，提高动力性与经济性

(2). 缸内气化有利于温度降低，减少传热损失

(3). 避免油膜附着在进气道壁上，HC排放低.

(4). 气体绝热指数k↑，提高理论循环效率.

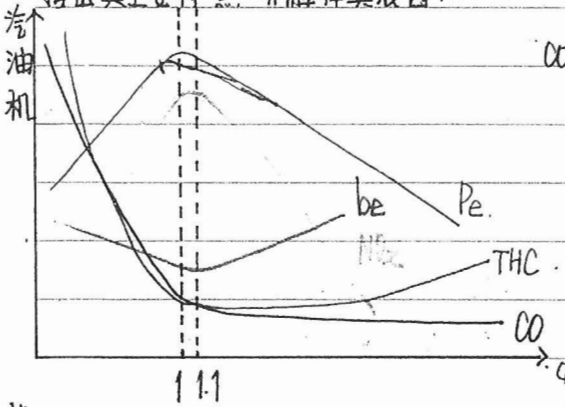
Date

(5). 在低负荷时取消了节气门，减小泵气损失。

(6) 采用分层混合气和提高压缩比可以提高燃烧放热速率。

(7) 可应用于二冲程汽油机改善混合气迷底。

6. 画出汽油机和柴油机 CO、HC、NO_x、有效平均压力、油耗随过量空气系数 Φ_a 的变化曲线，指出其主要特点，并解释其成因。



CO. THC：$\Phi_a > 1$ 时，明显降低 → 主要由于不充分燃烧产生。 稀 工儿失火

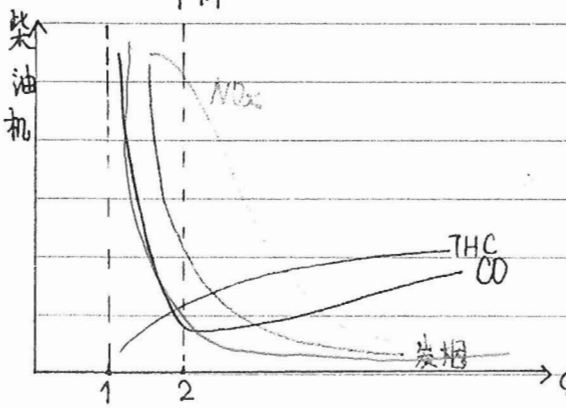
THC：后来又上升：过稀，失火次数增加。

Pe：在 $\Phi_a = 0.85 - 0.95$ 处达到最大 混合气热值大

火焰传播速度最快，CO 使从变大

be：在 $\Phi_a = 1.1$ 处最大，燃烧充分，且 K，T 下降不大。 1.3~1.4 1.2~1.3

整体右移



CO：$\Phi_a < 1.5$ 后迅速上升 — 局部缺氧

$\Phi_a > 2$，上升 — 燃烧温度降低

NO_x：峰值右移 — 混合不均匀

THC：Φ_a ↑ THC ↑ — 边缘形成过稀混合气

缸内温度过低。

PM：$\Phi_a < 2$ 时迅速上升

11. 满足不同排放法规时，柴油机技术路线

欧I → 欧II → 欧III → 欧IV → 欧V

推迟喷油时间　　提高喷油压力 1/10　　提高喷油压力

优化喷油规律　　增压　　增压中冷

提高喷油压力 90　　电控

增压

12. 车手大人要总结控制策略！

(1) PFI 混合气形成控制策略

怠速和小负荷时采用闭阀喷射，以使有充足的可燃混合气的混合时间，获得均质混合气

低速大负荷工况时采用升阀喷射以获得最大充量和冷却混合气.

高速大负荷时近似720°CA喷射以满足喷油量要求。

(2) 稀燃GDI控制策略.

怠速和小负荷时通常采用部分开启节气门以达到TWC所需排气温度 2.0~4.0

部分负荷时运行在分层稀燃和EGR条件下，减小油耗和排放

中高负荷时，由分层模式切换到均质混合气模式 3.4~3.7

大负荷时，均质稀燃，由于喷油持续期加长，需采用多次喷射，以减少喷雾碰壁和稀释机油.

(3) 降低排放的喷油特性控制策略（柴油机）

"初期缓慢，中期急速，后期快断"的"靴形"喷油规律，减少NO_x. DS. 排放。

预喷射，形成较弱初期燃烧放热，使着火落后期缩短，减少NO_x排放。

多段喷射，后喷射反应去炭烟. NO_x.

13. 推迟点火时刻这件事（喷油时刻）

(1) 降低NO_x产生。{ 汽：降低等容度
柴：降低等容度 & 减少着火落后期

(2) 防止爆震.（汽/柴）.

14. 直喷式柴油机可燃混合气形成过程中主要以进气涡流为主。

15. 要求使用低硫柴油的排气处理装置有：

DPF（微粒捕集器）（尤其是CRT系统） SCR可加装DOC.

LNT（稀燃NO_x捕集器）

DOC（氧化催化器）—（SOF, PM. THC. CO）

ARC（NO_x吸附还原装置）

16. HCCI：

汽{ 均质：避免扩散燃烧引起炭烟
低温：使NO_x无法产生
快速：提高热效率.

柴：应用均质混合气压燃的HCCI概念，理论上可以基本消除炭烟和PM排放。

Date

17. 柴油机、汽油机各时期划定依据.

(1). 柴油机:

着火落后期 { A: $\frac{dQ_B}{d\varphi}$ 开始为负的时刻 ; 喷油时刻.

↓

速燃期 { B: CA5 ; 着火时刻 ; $\frac{dQ_B}{d\varphi}$ 的极小时 ; $\frac{dQ_B}{d\varphi}=0$

↓

缓燃期 { C: $\frac{dQ_B}{d\varphi}$ 的极小值.

↓

后燃期 { D: p_{max}

↓

E: CA95 ; $\frac{dQ_B}{d\varphi}=0$

(2). 汽油机

着火落后期: { A: $\frac{dQ_B}{d\varphi}$ 开始为负时刻 ; 点火时刻.

↓

明显燃烧期 { B: CA5 ; 着火时刻 ; $\frac{dQ_B}{d\varphi}$ 极小 ; $\frac{dQ_B}{d\varphi}=0$

↓

后燃期 { C: p_{max}

↓

D: CA95.

18. 直喷式柴油机需要较强进气涡流,因而其流量系数要高于非直喷柴油机。X

为了实现气流 → 不构成因果

柴油机主要怕发烟.

19. 柴油机冷起动时燃烧噪声较高,其主要原因是着火落后期长。?

20. $SMD = 23.9(p_j - p_c)^{-0.135}(p_a)^{0.121}(q_b)^{0.131}$ 中 q_b 的计算

$b_e = \frac{B}{P_e}\times 10^{+3}$

$B = 120i\cdot n\cdot q_{b(kg)}/\tau$

$P_e = \frac{i\cdot n\cdot V_s\cdot p_{me}}{30\tau}$

$\Rightarrow \boxed{q_b = \frac{b_e\cdot V_s\cdot p_{me}}{4\times 3600\eta_s}\times 10^6}$ 单位: mm^3

→ V_s 为一缸容积 !!

SMD 单位: μm.

2.1 计算一览表.

分裂时间 $t_b = 28.65 \cdot \frac{\rho_f d_0}{[\rho_a (p_j - p_c)]^{1/2}}$

t_b: ms ρ_f: 燃油密度 kg/m³. ρ_a: 空气密度 kg/m³

d_0: 喷孔直径, m(单孔) p_j: 喷油压力 MPa p_c: 背压 MPa.

$0 < t < t_b$ $L_p = 0.39 \left[\frac{2(p_j - p_c)}{\rho_f}\right]^{-1/2}$

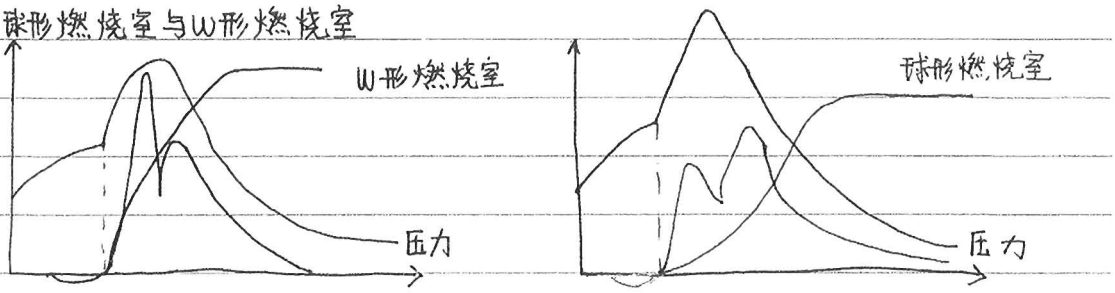
$t > t_b$ $L_p = 2.95 \left(\frac{p_j - p_c}{\rho_a}\right)^{1/4} (d_0 \cdot t)^{1/2}$

Date

少女系列之 离不要没书念

~~1. 燃烧特性与动力性、燃油经济性和排放性的相关~~

1. 球形燃烧室与W形燃烧室



特征分析：

✗示功图：

最高压力 p_{max}：球形 > W形。

原因：为提高球形燃烧室冷起动性能而增大压缩比。

滞燃期长度：基本相同

压力升高率 $dp/d\varphi$：W形 > 球形

原因：W形为"油气相互运动"，空气运动为涡流加挤流，初期混合气形成更充分，$dp/d\varphi$更高。球形燃烧室是壁面油膜蒸发混合，在滞燃期内形成的可燃混合气少，$dp/d\varphi$低。

✗燃烧放热率图：

速燃期、缓燃期峰值：球形：缓燃期更高

W形：速燃期更高

原因：W形燃烧室组织方式是油气相互运动，前期混合充分，有涡流和挤流而形成了大量可燃混合气，在速燃期内大量放热到达峰值。

而球形燃烧室是壁面油膜蒸发方式，前期燃烧室温度低，蒸发速率低，形成的可燃混合气量少，而随着反应的进行，温度升高，蒸发速率升高，放热速率加快，形成了缓燃期高峰。

放热持续期长度：球形 > W形。

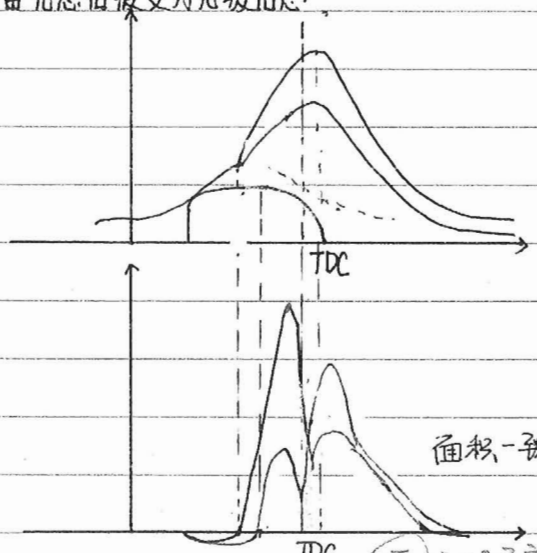
原因：W形工作粗暴，球形燃烧柔和。

$dp/d\varphi$ 或 $dQ/d\varphi$ 峰值位置：W形更靠近上止点

原因：W形等容度高，更靠近上止点。

2. 喷油速率反转 180°

例：由先急后缓变为先缓后急。



主要特征：着火落后期变长 ×→明显影响着火落后期时刻的是喷油提前角

峰值（p_{max}）变小。

速燃期峰值降低

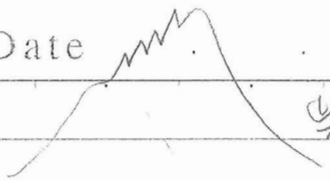
缓燃期峰值增大

放热持续期（略长）。（可假设不变）

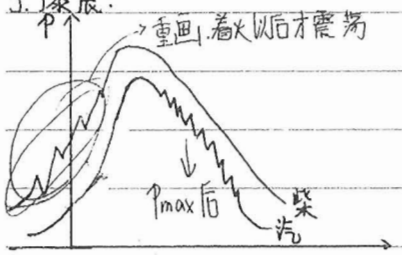
↳不很重要。

$dQ_B/d\varphi$ 图面积应不变。

Date



3. 爆震.

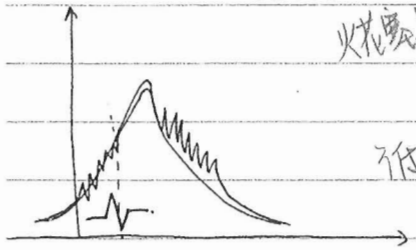


柴油机 VS 汽油机

(1) 柴油机发生于速燃期因 $dp/d\varphi$ 而使得燃烧室振动甚至敲缸. 预混

(2) ~~频率比爆震要低~~.

要画出柴油机明显的着火时刻.



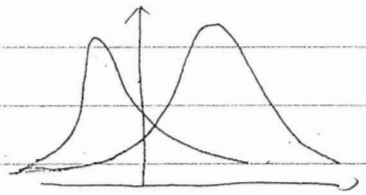
火花塞点火前

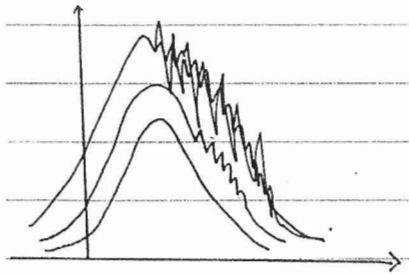
早火 VS 爆震

(1) 发生时刻

(2) 频率 低

示功图上.



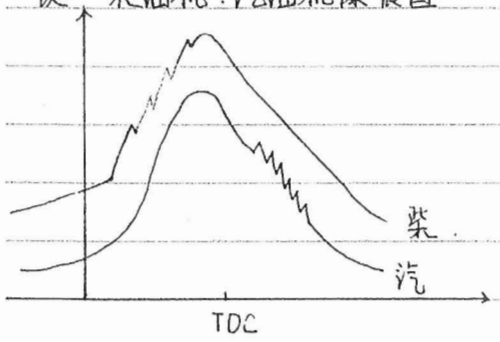


不同压缩比下爆震程度比较.

随压缩比增大,

爆震出现时刻提前,幅度加大,压力波动更强烈. (频率不变,结束时刻不变)

改: 柴油机,汽油机爆震图

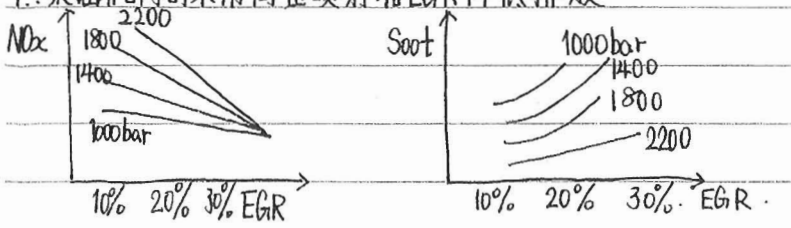


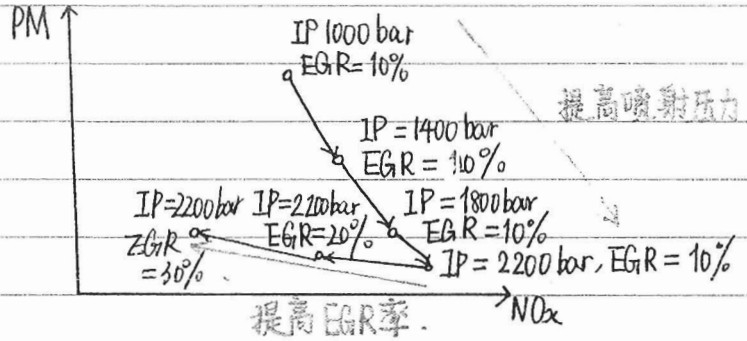
(1) 柴油机爆震发生在点火以后,p_{max} 以前

汽油机爆震发生在 p_{max} 以后,末端混合气低温多阶段着火

(2) 均可靠推迟(点火)喷油时刻来避免.

4. 柴油机同时采用高压喷射和EGR降低排放





要点：(1) 提高喷射压力 —— 降低PM，使NO_x增多

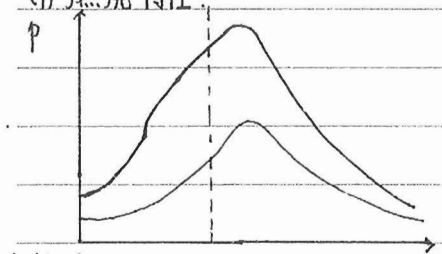
(2) EGR —— 降低NO_x，PM会略上升.

(3) 实际上本题运用了一种小学生常用方法 —— 描点作图法 >< .

Date

5. 汽油机与柴油机对比.

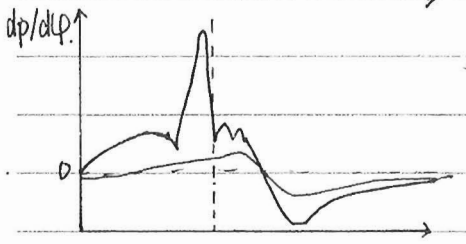
(1) 燃烧特性.



示功图 ($p-\varphi$) 图:

压缩压力: 柴油机 > 汽油机 (柴油机压缩比大)

燃烧压力 p_{max}: 柴油机 > 汽油机 (压缩比) 柴油机 $dp/d\varphi$ 大, 因此 p_{max} 更大)

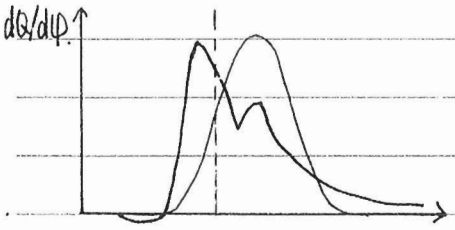


压升率 ($dp/d\varphi$):

柴油机: 0.2~0.4 MPa/°CA, 不宜超过 0.25 MPa/°CA

汽油机: 不宜超过 0.25 MPa/°CA.

↳ $dp/d\varphi$ 低, 噪声、振动、负荷小, NO 少.



初期放热速率

柴油机"凸", 汽油机"凹"

汽油机呈"单峰", 原因是只存在预混合燃烧, 而柴油机大负荷时往往呈"双峰", 第一峰是不均匀的预混合燃烧, 第二峰是扩散燃烧.

(2). 燃烧方式		控制因素	Φ_a 范围	炭烟	火焰	回火
汽油机	预混燃烧	反应速度	0.8~1.2	无	无焰	易
柴油机	扩散燃烧	混合速度	>1.2	有	有焰	无

(3). 着火方式

汽油机: 高温单阶段, 火花点火, 火焰传播, 单点着火.

柴油机: 低温多阶段, 压燃, 多点大面积同时着火.

(4). 排放.	CO	HC	PM	NOx.
汽油机	多	多	无	多
柴油机	少	少	多	多

Date

少女系第三弹

1. 为什么扩散燃烧又叫"有焰燃烧"？预混合燃烧为什么叫"无焰燃烧"？

扩散燃烧空燃比小，且混合不均匀，易产生局部高温缺氧而产生炭烟，碳粒的燃烧发出黄色/白色辐射光，因此称"有焰燃烧"。

预混合燃烧混合均匀，一般不产生炭烟，火焰呈均匀透明的蓝色，因此称"无焰燃烧"。

2. 一般汽油机最高燃烧温度比柴油机高（汽油机ϕ_a小）

P_{max} 柴高

T_{max} 汽高（ϕ_a小）

3. ECE 15 模拟城市工况

EUDC 模拟郊区工况

4. 可能遇到的一些数据

(1) 扩散燃烧要求 $\phi_a \geq 1.2$，而预混合燃烧则要求范围在 0.8~1.2。

(2) $\phi_a = 1$ 时出现 T_c 最低值。

(3) $T < 600K$ 时，着火以低温多阶段方式进行；

$T = 900 \sim 1200K$ 时，着火以高温单阶段方式进行

(4) U_L 最大值。烃类燃料最高燃烧温度一般出现在 $\phi_a = 0.95$ 处。

(5) $Re < 2300$ 时为层流火焰。

$Re = 2300 \sim 6000$ 时为湍流火焰。

$Re > 6000$ 时为强湍流火焰。

PFI：0.3~1.5

GDI：4~20

(6) SMD 范围约在 20~40μm 内。

(7) 柴油机着火落后角一般在 7~12°CA。

(8) 柴油机 $dp/d\varphi$ 不宜超过 0.4 MPa/°CA

(9) 柴油机 p_{max} 一般在 5~9MPa。增压柴油机为 10~15 MPa。

(10) 我们希望 p_{max} 在上止点后 10~15°CA。（汽.柴）①早：压缩②晚：膨胀下降

(11) 放热持续期，柴油机小于 40°~60°CA

(12) 高压共轨系统喷油压力在 120~200MPa。

(13) 涡流比：导气屏 0~4；切向气道 1~2；螺旋气道 2~4

(14) 柴油机燃烧室

浅盆形，孔数 5~8，$\phi_a \geq 1.6$

α汽=14.8
柴=14.3

W形：4~6孔. $\Phi_a=1.3\sim1.5$

球形：1~2孔喷油器 $\Phi_a=1.1$

非直喷：$\Phi_a=1.2$，$n=5000r/min$.

(15) 汽油机着火落后期约10~20°CA.

(16) 可燃混合气浓度的稀限1.3. 浓限0.5(汽)

(17) 汽油机和 p_{max} 对应90%放热率.

(18). 汽油机 $p_{max}\leq5.0MPa$，$dp/d\varphi=0.2\sim0.4MPa/°CA$. <0.4

(19) CA50出现在上止点5~10°CA时热效率最高.

(20) $\Phi_a=0.8\sim1.0$ 时循环波动率最小.

(21). $\Phi_a=0.85\sim0.95$ 时，出现 P_{max}

(22). $\Phi_a=1.1\sim1.2$ 时，出现 b_{emin}. 1.2~1.3

(23) $\Phi_a=1.0$ 称为排放混合气

(24) 进气道喷射 $P=0.3\sim1.5MPa$，$SMD=100\sim400\mu m$.

(25) 浴盆形燃烧室 F/V 较大，压缩比不超过7.5

(26). 非直喷汽油机均质稀燃 $\alpha=17$

非直喷分层稀燃混合气 $\alpha=20\sim25$.

稀燃GDI $\alpha=40$

(27). 稀燃GDI喷油压力在4~20MPa，SMD=10~30μm.

(28) 高温NO：$\Phi_a>1$. $T>1800K$.

激发NO：$\Phi_a=0.6\sim0.7$. T要求不高

燃料NO：$\Phi_a=1.0$以上. NO不变. $T=700\sim900K$

(29) NOx在 $\Phi_a=1.1$ 达到最大值

(30). 柴油机CO在 $\Phi_a<1.5$ 和 $\Phi_a>2$ 时都很大

(31). 柴油十六烷值在50~55为宜.

(32) 欧Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ → Ⅳ → Ⅴ

80MPa 90-100MPa 120MPa 160MPa

(33). 尿素溶液在32.5%时凝固点最低 Adblue

(34). 尿素-SCR在250~450°C最佳转换效率.

Date

5. 几组反应式

(1). 扩展的捷氏反应机理

$N_2 + O \longrightarrow N + NO$ —控制反应

$N + O_2 \rightarrow O + NO$

$N + OH \rightarrow H + NO$

(2) 三效催化剂

$2CO + 2NO = 2CO_2 + N_2$

$4HC + 10NO = 4CO_2 + 2H_2O + 5N_2$

$2H_2 + 2NO = 2H_2O + N_2$

(3) 尿素 - SCR

$4NO + 4NH_3 + 1O_2 == 4N_2 + 6H_2O$ —标准SCR反应

$6NO + 4NH_3 = 6H_2O + 5N_2$

$2NO_2 + 4NH_3 + O_2 = 3N_2 + 6H_2O$

$6NO_2 + 8NH_3 = 7N_2 + 12H_2O$

$NO_2 + NO + 2NH_3 = 2N_2 + 3H_2O$ —— 快速SCR反应

来自课件的问候

1. 湍流对内燃机燃烧的影响

(1). 内燃机中的气体运动大都是湍流运动

(2) 强化传热传质过程，因而促进油气混合和燃烧.

2. 一般来说，非增压四冲程汽油机升功率Pl比非增压四冲程柴油机大，原因是采用等容放热， X 转速，$\phi_a > 1$. [若说反p_{me}，则主要是ϕ_a]

3. H_2 - 空气混合气压缩着火，属低温多阶段着火类型 X

低温多阶段 & 高温单阶段都是针对烃类而言.

4. 汽油机正常燃烧的特征

(1) 火花点火引燃. (2) 火核为中心，火焰有序传播.

5. 为什么汽油机 $(dp/d\varphi)_{max}$ 和 p_{max} 均低于柴油机

(1) $(dp/d\varphi)_{max}$ 实际描述等容度与工作粗暴度，由于柴油机比汽油机实际等容度高，因此 $dp/d\varphi$ 高

(2) 柴油机压缩比大，因此 p_{max} 大.

6. 柴油机高压喷雾作用：

(1) 促进混合气形成，燃烧加快

(2) 油气混合均匀程度提高，燃烧温度提高，碳烟和PM下降。

7. 传统汽油机的弱点.

(1) 由于采用量调节，存在较大的泵气损失，使热效率降低.

(2) 由于爆震而不能提高压缩比，使热效率降低.

(3) 浓混合气的比热容比较低 使热效率降低.